உதாரணம்:

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI\ (g)$

$N_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2NO(g)$

Δng ஆனது நேர்குறி மதிப்பை பெறும் போது

$K_p = K_c\ (RT)^{+ve}$

$K_p > K_c$

$2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2\ (g) + 3H_2\ (g)$

$PCI_5\ (g) \rightleftharpoons PCl_3\ (g) + Cl_2\ (g)$

Δng ஆனது எதிர்குறி மதிப்பை பெறும் போது

$K_p = K_c\ (RT)^{-ve}$

$K_p < K_c$

எடுத்துக்காட்டு:

$2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O\ (g)$

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3\ (g)$

அட்டவணை8.1 சில மீளும்வினைகளில், சமநிலை மாறிலிகளுக்கிடையேயானத் தொடர்பு.

மீளும் வினை	சமநிலை மாறிலி
முன்னோக்கு வினைக்கு $x\ A + yB \rightleftharpoons lC + mD$	K_c என்க
வினையை மறுதிசையில் மாற்றி எழுதும்போது, $lC + mB \rightleftharpoons xA + yB$	$K_c' = \frac{1}{K_c}$
$A \overset{K_1}{\rightleftharpoons} B$ $B \overset{K_2}{\rightleftharpoons} C$ $C \overset{K_3}{\rightleftharpoons} D$ $A \overset{K_4}{\rightleftharpoons} D$ எனும்போது	$K_4 = K_1K_2K_3$

8.6.3 பலபடித்தான சமநிலைக்கான சமநிலை மாறிலி

பின்வரும் பலபடித்தான சமநிலையினைக் கருதுக.

$$CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2\ (g)$$

மேற்கண்டுள்ள வினைக்கு சமநிலை மாறிலியை பின்வருமாறு எழுத இயலும்.

$$K_c = \frac{[CaO(s)][CO_2(g)]}{[CaCO_3\ (s)]}$$

ஒரு தூய படிகமானது விரிவடைந்து கொள்கலனை அடைத்துக் கொள்ளும் தன்மையை பெற்றிருப்பதில்லை என்பதால், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு தூய படிகம் எப்போதும் ஒரே செறிவினைக் கொண்டிருக்கும். அதாவது அதன் ஒரு லிட்டர் கனஅளவில் காணப்படும் மோல்களின் எண்ணிக்கை(மோலார் செறிவு)மாறாதிருக்கும். இதனடிப்படையில் மேற்காண் சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கலாம்.

$$K_c = [CO_2\ (g)]$$

(அ)

$$K_p = p_{CO_2}$$

மேற்கண்டுள்ள வினையின் சமநிலை மாறிலியானது கார்பன்டை ஆக்ஸைடின் செறிவுனை மட்டுமே பொறுத்து அமையும். மேலும் கால்சியம் கார்பனேட் மற்றும் கால்சியம் ஆக்ஸைடு ஆகியனவற்றின் செறிவுகளைப் பொருத்து அமைவதில்லை.

இதைப்போலவே, குறிப்பிட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், தூய திரவங்களின் மோலார் செறிவும் மாறுவதில்லை. எனவே, சமநிலை மாறிலிக்கான சமன்பாட்டினை எழுதும்போது தூய திரவங்களின் செறிவும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு,

$$CO_2(g) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-\ (aq)$$

இங்கு $H_2O\ (l)$ தூய திரவம் என்பதால் K_c ன் மதிப்பு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 8 20-01-2023 14:36:00